

哈尔滨工业大学（深圳）毕业论文（设计）任务书

姓 名	蒋彦熙	学 号	220320533
专 业	自动化		
任务起至日期	2025-09-01至2026-05-31		
论文（设计）题目	面向多感官调制的非联想学习忆阻神经形态电路设计		
立题的目的和意义： 非联想学习是生物神经系统最基本的学习形式之一，包括习惯化、敏化、去习惯化和自发恢复等机制。它能够使有机体在面对重复刺激时实现适应，并在遇到危险刺激时表现出敏感性。同时，多感官整合是大脑处理环境信息的重要方式，不同感觉通道之间的相互作用会引起感知增强或抑制，从而帮助个体更高效地分配注意力和能量资源。忆阻器作为一种存算一体器件，能够类脑地模拟突触可塑性特征，是实现神经形态学习电路的重要基础。本课题旨在设计一种基于忆阻的非联想学习电路，并引入多感官调制机制，探索其在多模态环境感知和适应性学习中的电路设计方式，验证其在鲁棒性、能效和功能特性方面的可行性。			
技术指标与主要内容： 1. 技术指标 （1）建立基于阈值忆阻模型的非联想学习电路，实现习惯化与敏化两类行为，仿真中电压电流特性误差$\leq 10\%$，输出电压变化趋势符合生物规律； （2）设计三通道感官电路并完成多感官互联仿真，验证多感官增强（同时刺激下输出电压提升$\geq 10\%$）与多感官抑制（重复刺激下输出下降$\geq 10\%$）现象； （3）在$\pm 10\%$器件参数扰动下，电路输出波形变化幅度$\leq 15\%$，整体功耗$\leq 3\text{mW}$。 2. 主要内容 （1）研究非联想学习的典型机制及其在生物多感官系统中的作用，构建忆阻电路设计框架； （2）基于阈值忆阻模型，在SPICE等仿真平台实现多感官输入通道、非联想学习单元和多感官交互单元； （3）在单感官与多感官场景下，验证电路的习惯化、敏化、感知增强和感知抑制等特性； （4）测试电路在不同噪声水平和器件参数波动下的稳定性，分析其学习过程的动态特征与能效表现。			
进度安排： 2025年09月-2025年10月：查阅非联想学习、多感官整合及忆阻电路设计相关文献，明确研究目标与设计方案；完成开题报告。 2025年10月-2026年03月：搭建忆阻器模型，设计非联想学习单元与感官通道模块；在单感官输入场景下进行习惯化与敏化的电路仿真验证；撰写中期报告。 2026年03月-2026年05月：扩展至多感官交互电路，实现感知增强与抑制的验证；开展噪声和器件参数变化下的鲁棒性测试；整理实验结果，完成毕业论文撰写并准备答辩。			
同组设计者及分工： 无			
指导教师签字：王紫璐 2025年09月28日			
专业毕业论文（设计）领导工作小组意见：			

同意

组长签字：

董广忠

2025年10月12日